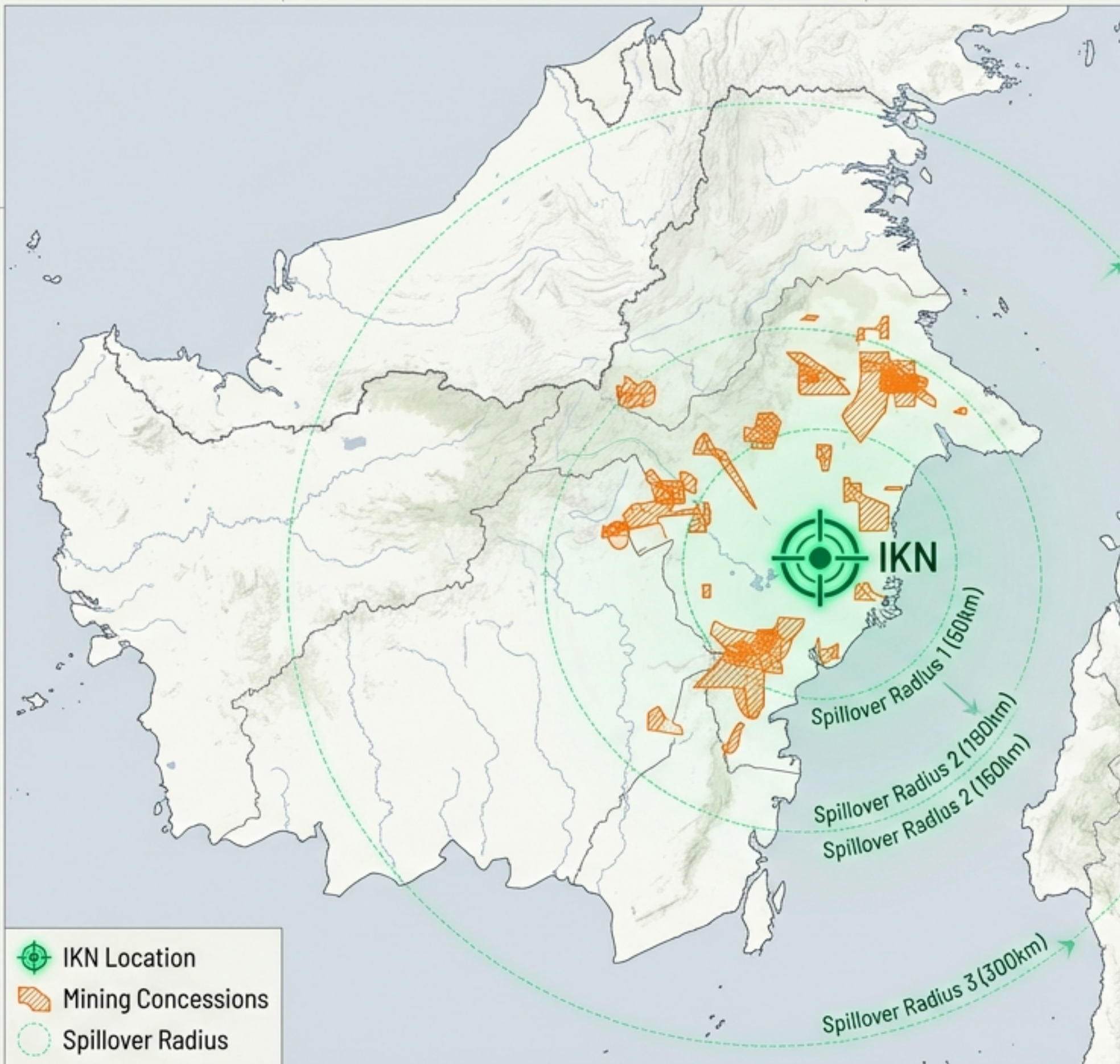




Analisis Transformasi Tutupan Lahan Spatiotemporal di Kalimantan (2019-2024)

Mengukur Dampak Pembangunan IKN dan Ekspansi
Pertambangan Menggunakan Machine Learning

Aditya Pratama | NIM: 221910543
Dosen Pengampu: Robert Kurniawan



Fokus Area & Fenomena Telecoupling

Katalisator Utama:

- Penetapan IKN (2019) di Kalimantan Timur.
- 162+ konsesi tambang yang beroperasi dan tumpang tindih.

Konsep Telecoupling:

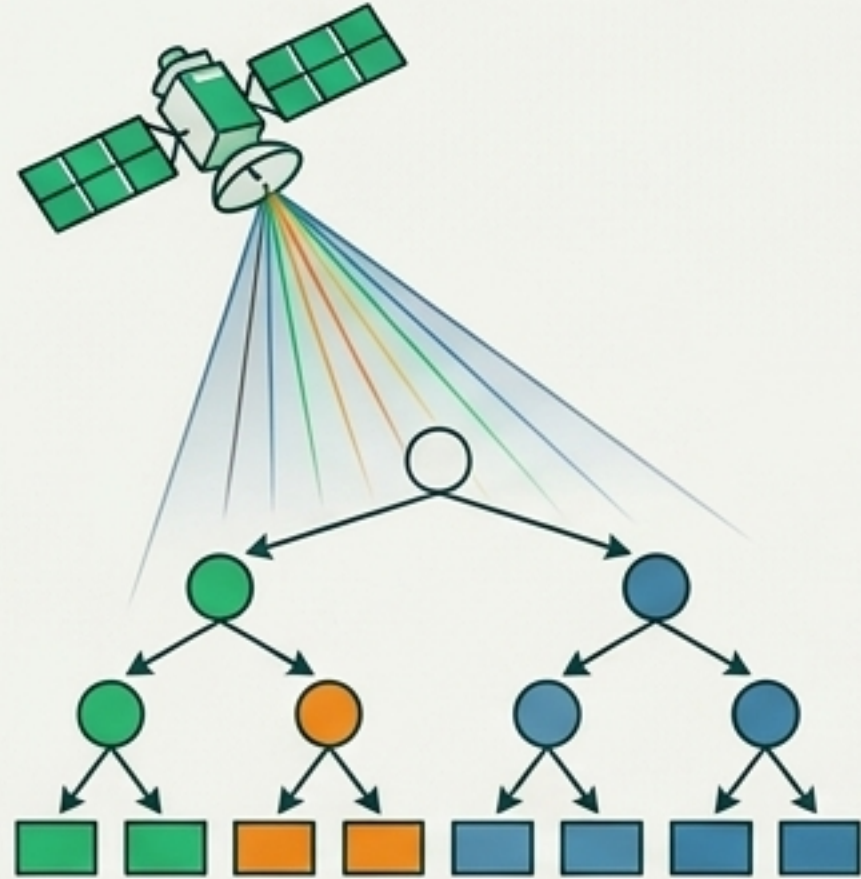
- Interaksi sosial-ekologis jarak jauh.
- Tekanan di satu titik memicu efek limpahan spasial (*spillover*) ke wilayah penyangga.

Tantangan Analitik:

- Wilayah masif dengan tutupan awan tropis tebal.
- Ekstraksi data satelit & algoritma ML menjadi solusi absolut.

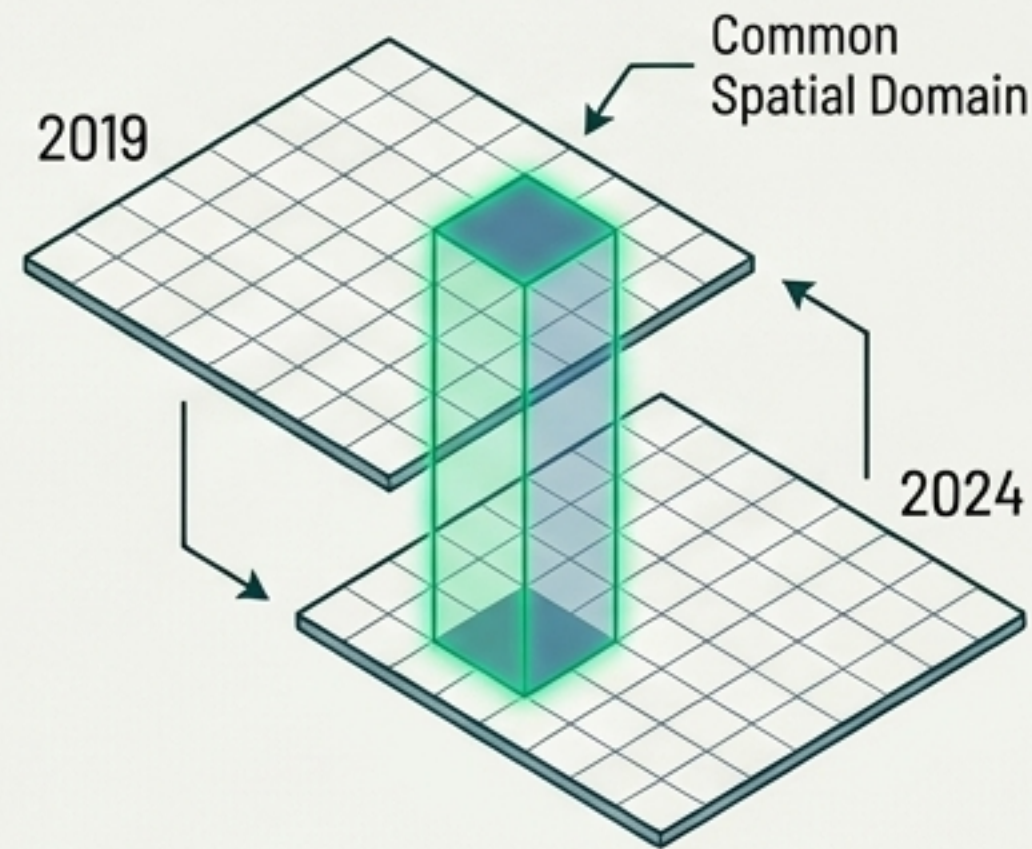
Desain Penelitian: Pipeline Ekstraksi Geospasial

Tahap 1: Klasifikasi Machine Learning



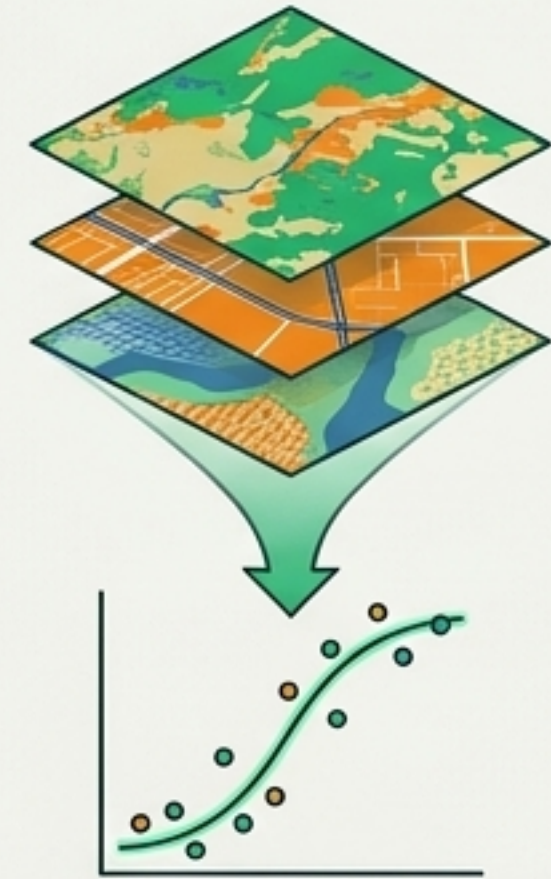
Ekstraksi citra Sentinel-2 menjadi 5 kelas tutupan lahan makro menggunakan algoritma ML.

Tahap 2: Change Detection



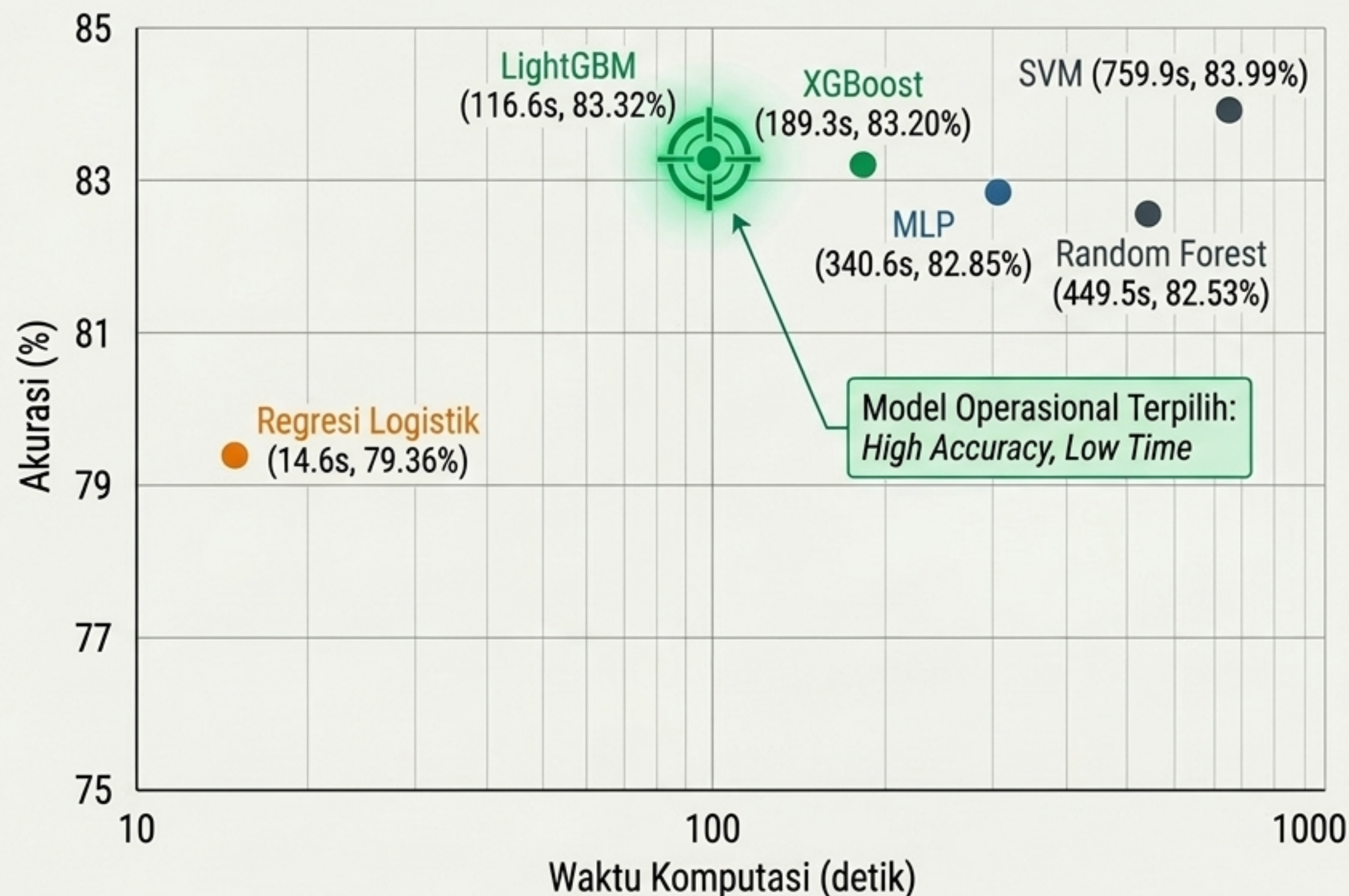
Mendeteksi transisi bitemporal pada titik yang konsisten bebas awan (*Common Spatial Domain*).

Tahap 3: Asosiasi Spasial



Pemodelan Regresi Logistik untuk mengukur kekuatan variabel pendorong (*Telecoupling*).

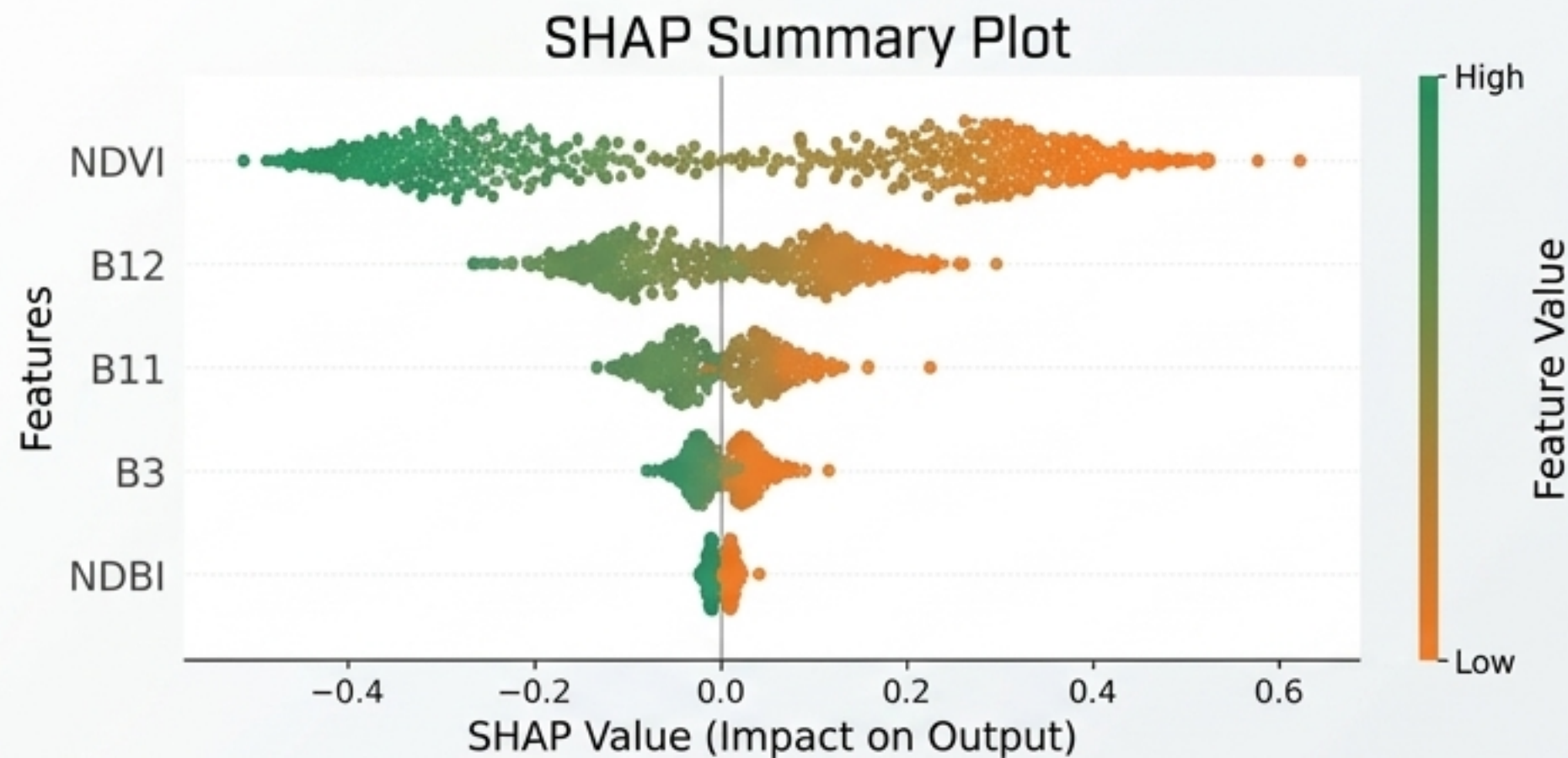
Tahap 1: Trade-off Algoritma Klasifikasi



Evaluasi 6 Algoritma (Spatial Block GroupKFold)

- **SVM**: Akurasi puncak (83,99%) namun komputasi berat (759 detik).
- **LightGBM**: Akurasi identik (83,32%) dengan efisiensi waktu 6,5x lebih cepat.
- **Keputusan**: LightGBM dipilih untuk beban inferensi puluhan juta piksel spasial se-Kalimantan.

Interpretasi Model: Analisis SHAP (Feature Importance)

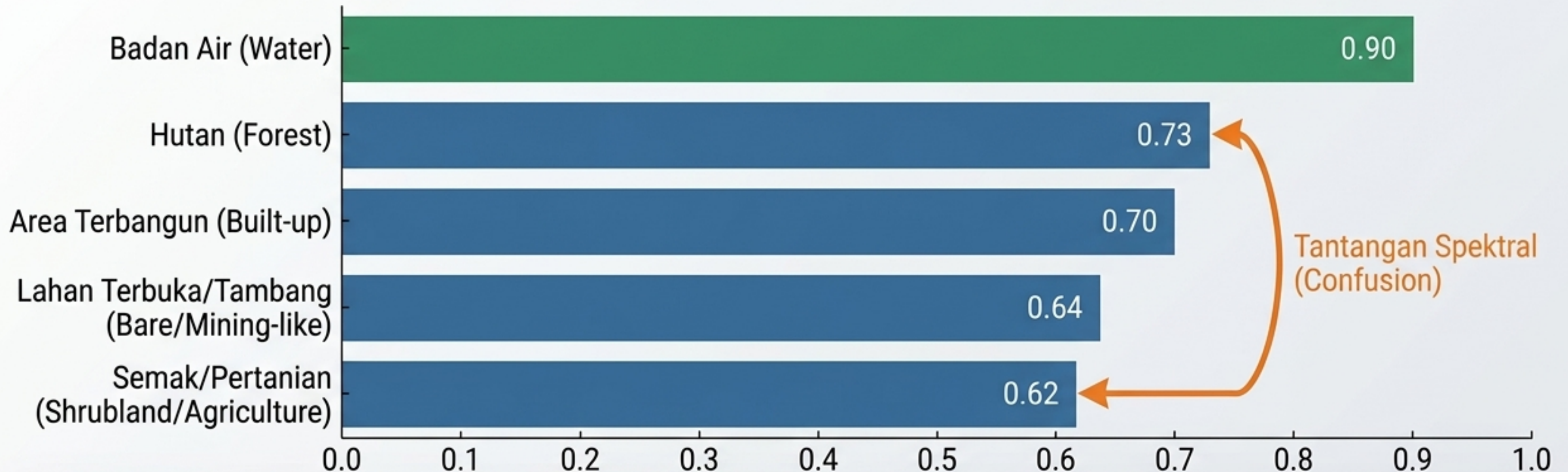


Matriks Korelasi (Multikolinearitas)

	NDMI	
NDMI	-1.0 (Korelasi Negatif Sempurna)	-0.12
B11	0.03	0.97
	NDBI	B12

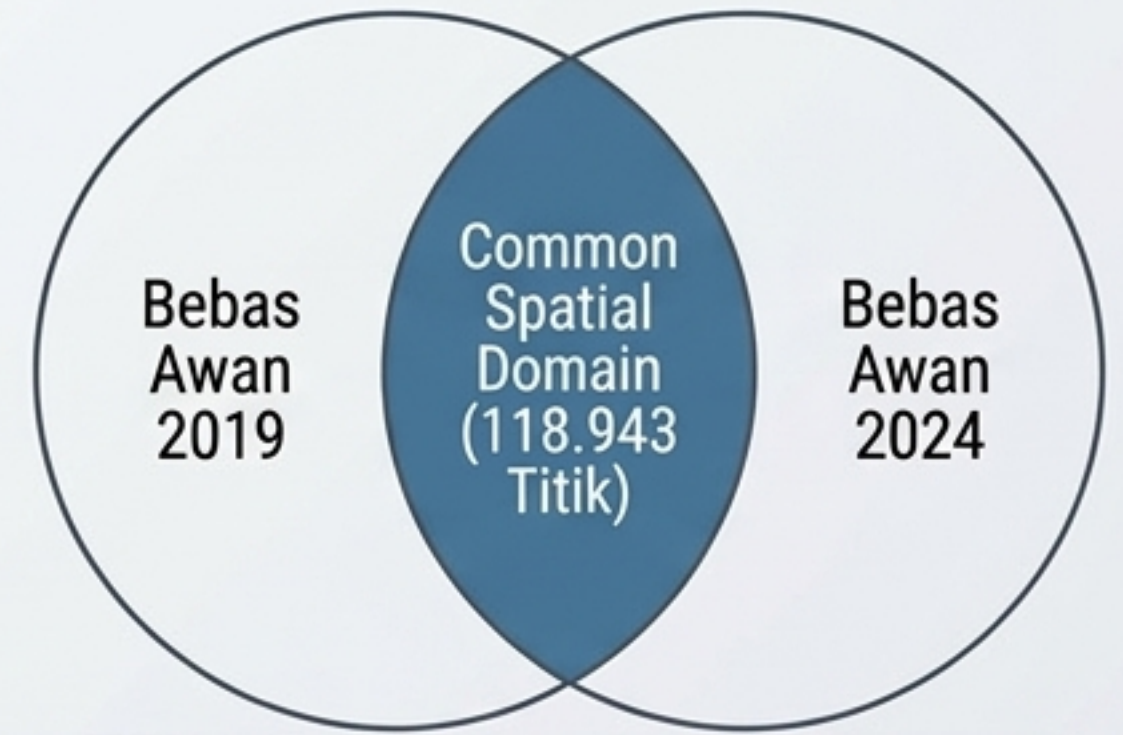
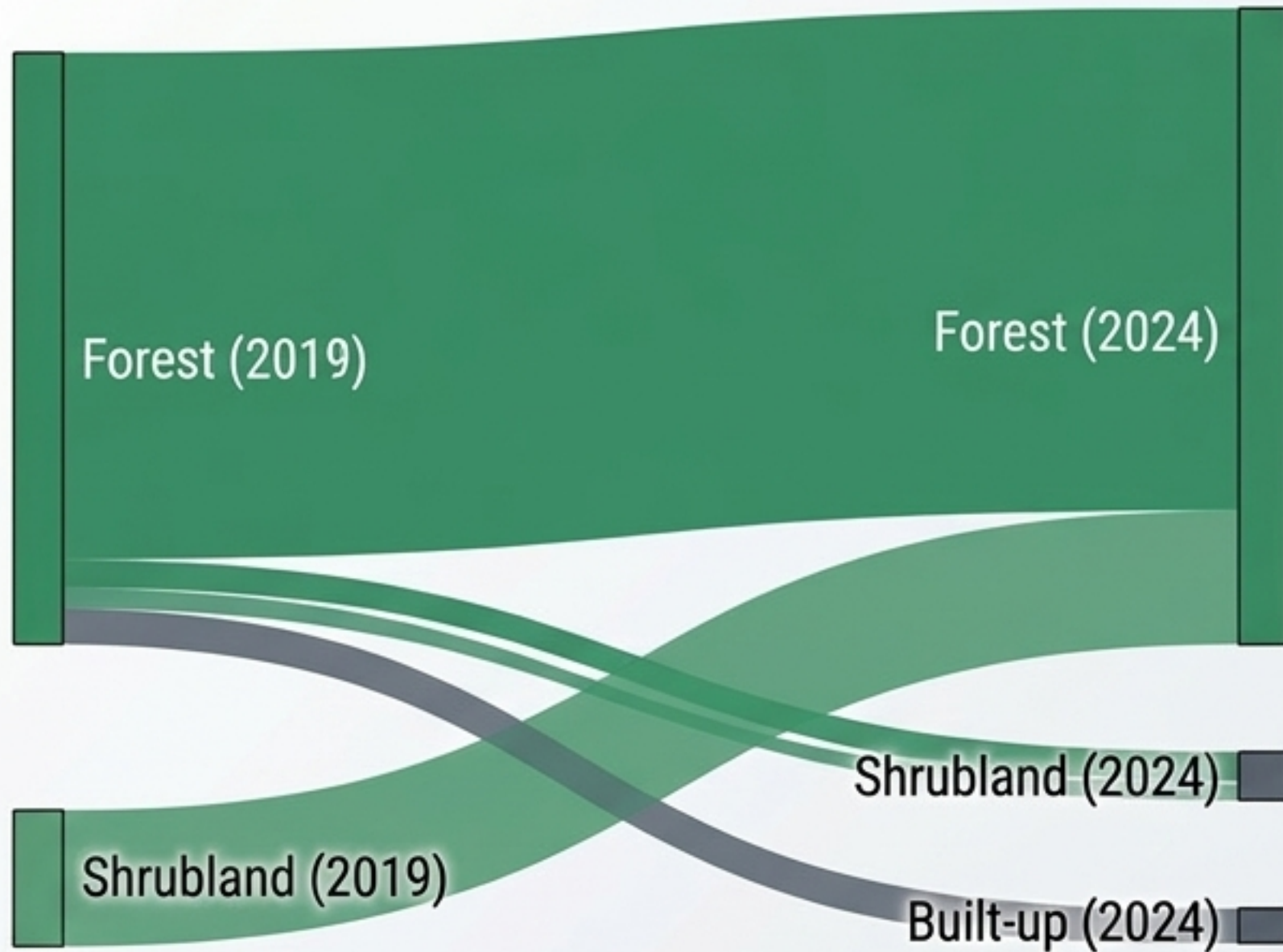
- Dominasi **NDVI**: Kontributor absolut pemisah kelas Hutan vs Non-Hutan (Mean |SHAP| 0.938).
- Spektrum **SWIR** (B11, B12, NDBI): Kunci identifikasi lahan terbuka dan terbangun.
- Ketahanan Multikolinearitas: **NDMI** & **NDBI** berkorelasi sempurna (-1,0). Algoritma tree-based **LightGBM** secara inheren kebal terhadap redundansi spasial ini.

Kinerja per Kelas: Metrik Intersection over Union (IoU)



- **Badan Air (Water):** Performa presisi tertinggi.
- **Tantangan Vegetasi Tropis:** Kelas hutan (73,8%) sering tertukar dengan semak/pertanian (62,7%).
- **Overlapping Spektral:** Lanskap heterogen menyulitkan penetapan batas NDVI pasti.
- Rentan memicu efek *mixed pixels* pada kawasan hutan sekunder yang terdegradasi.

Tahap 2: Matriks Transisi & Common Spatial Domain (2019-2024)



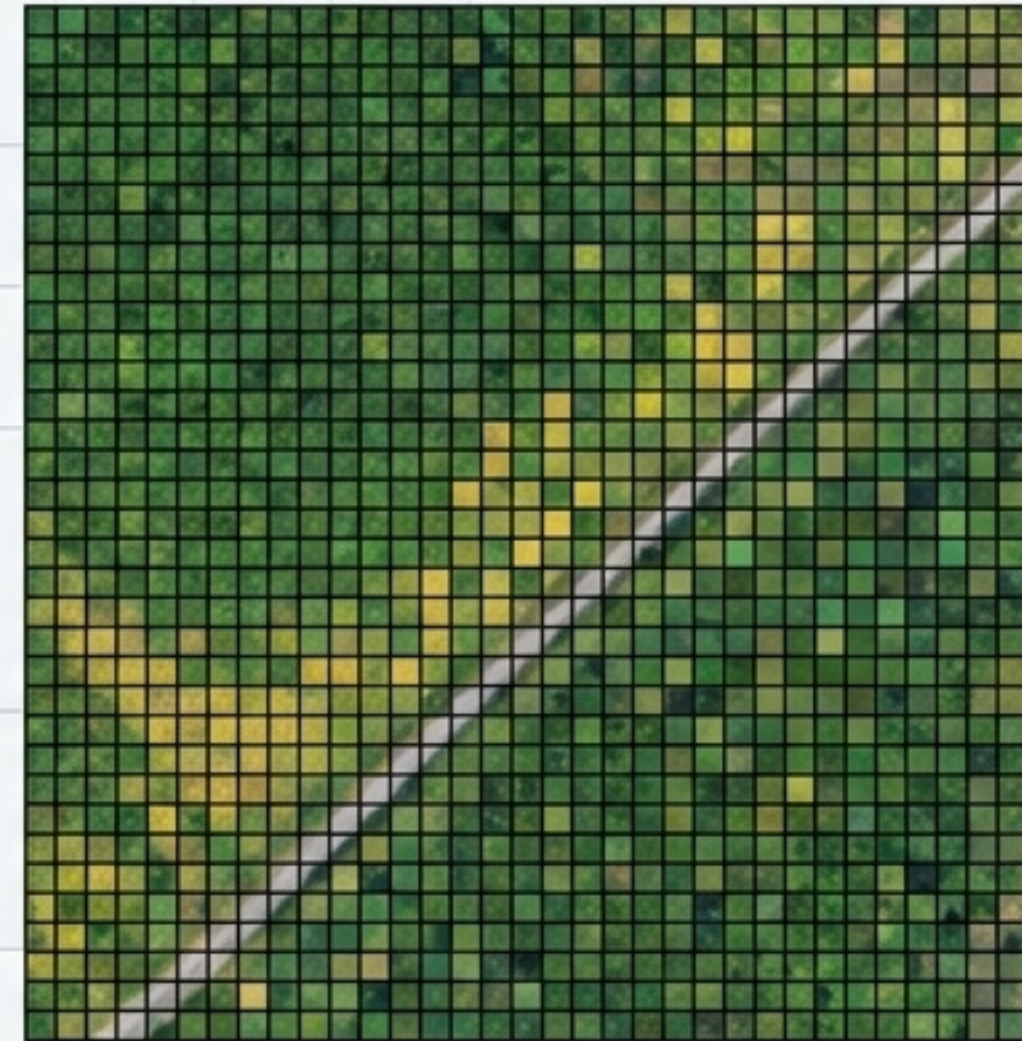
- **118.943 Titik Grid Bersama:** Penyelarasan ketat untuk mencegah perubahan semu (*pseudo-changes*) akibat awan.
- Dinamika Lahan: **16,38% piksel** mengalami transisi antar-kelas.
- Anomali Makro (Resolusi 500m): Total luasan **Forest Gain** (10.187 titik) secara matematis melampaui **Forest Loss** (6.800 titik).
- **Piksel transisi** tercatat memiliki tingkat keyakinan prediksi **rendah** (0,69) dibanding **piksel stabil** (0,90).

Disonansi Resolusi: Domain Shift & Mixed Pixels

Resolusi
Makro
500m



Hard Classification: Forest



Resolusi
Mikro
10m

Realitas Lapangan: Sub-piksel heterogen

- **Modifiable Areal Unit Problem (MAUP)**: Ketidaksesuaian skala analisis.
- Model dilatih pada kemurnian 10m, namun dipaksa memprediksi agregasi 500m.
- Memaksa *hard classification* pada grid 500m melahirkan efek **Mixed Pixel**.
- Variasi sub-piksel kecil antar tahun memicu deteksi fluktuasi perubahan semu (seperti anomali Forest Gain).

Validasi Mikro: Resolusi Asli 10m di KIPP IKN



- Inferensi difokuskan pada resolusi native Sentinel-2 (10 meter).
- Area KIPP IKN bebas dari efek agregasi spasial makro.
- Jejak pembukaan lahan, akses jalan, dan infrastruktur fisik tertangkap dengan sangat presisi.
- Memvalidasi sensitivitas LightGBM di area episentrum pembangunan tanpa adanya anomali transisi.

Tahap 3: Konstruksi Variabel Telecoupling

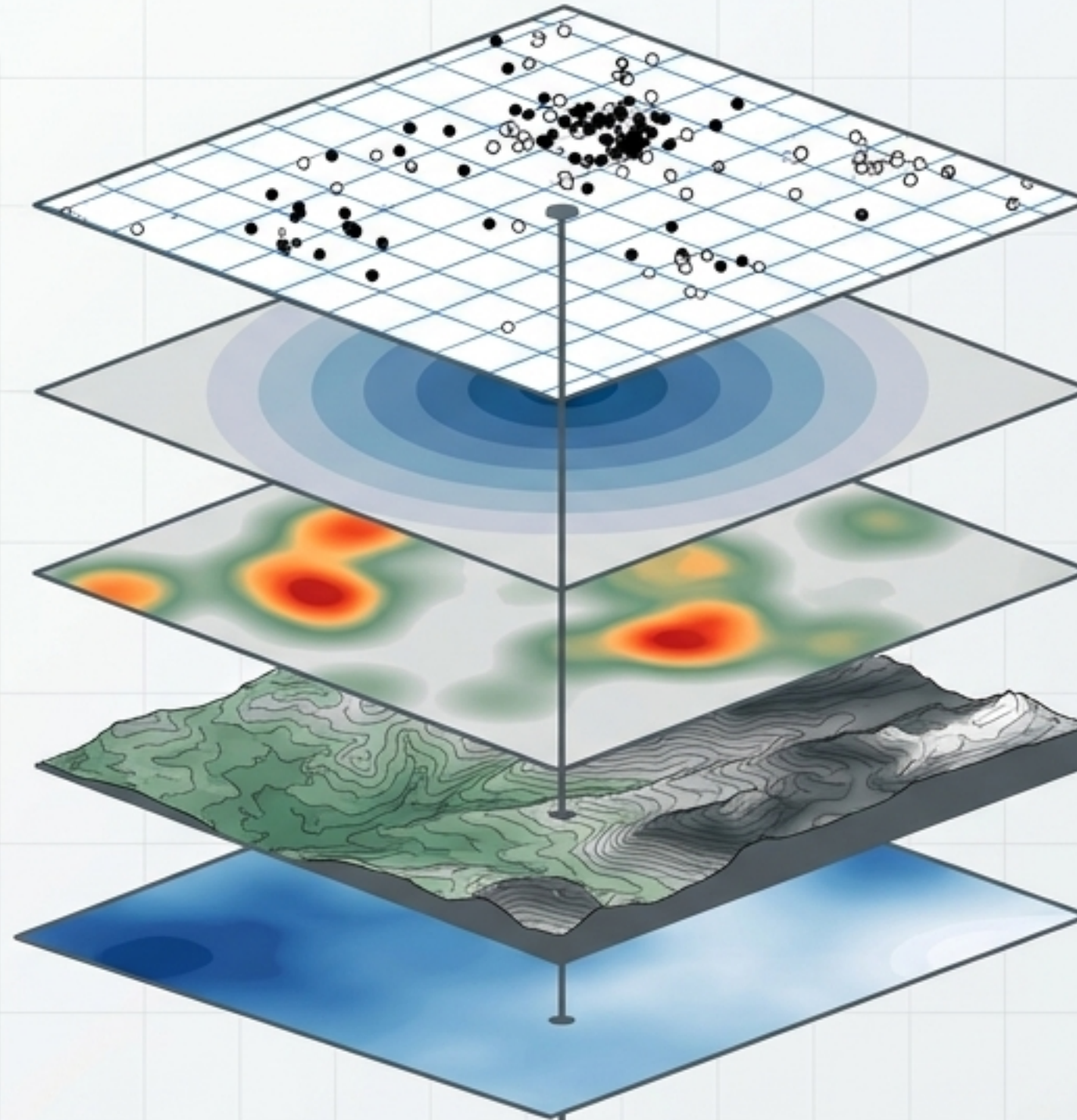
Layer Y:
Titik Perubahan Biner

Layer X1: Jarak IKN

Layer X2: Kepadatan
Tambang 10km

Layer X3: Elevasi DEM

Layer X4: Curah Hujan



Y	X1	X2	X3	X4
1	5.2 km	150	450m	2800 mm

- **Variabel Biner (Y):** Deforestasi, Urbanisasi, Ekspansi Tambang.
- **Prediktor Telecoupling (X1, X2):** Jarak ke IKN & Radiasi Tambang 10km (Proksi tekanan ekstraktif).
- **Kovariat Fisik (X3, X4):** Elevasi & Curah Hujan.
- Penyatuan multi-sumber difasilitasi fungsi Focal Statistics untuk membentuk matriks regresi logistik.

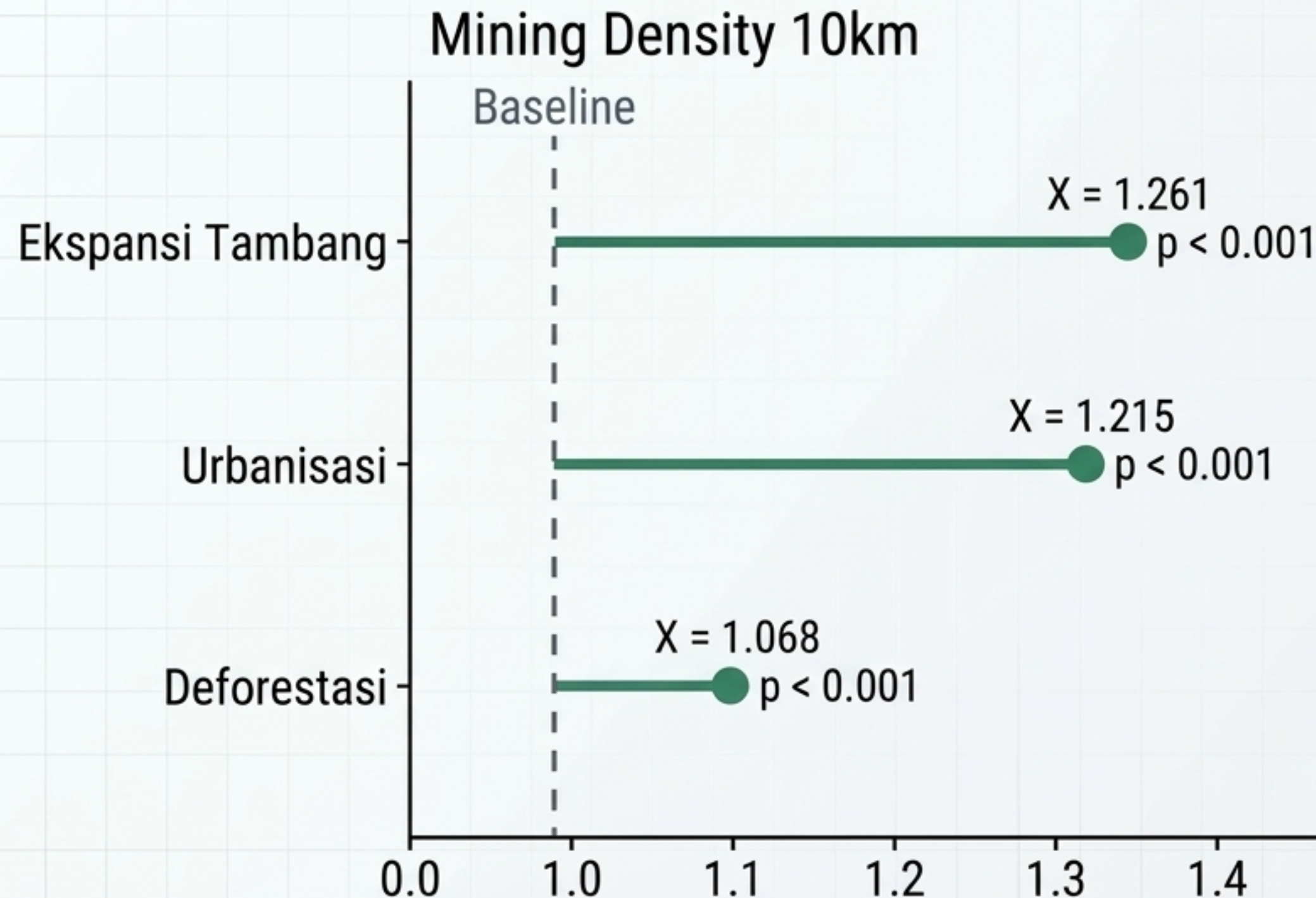
Pertahanan Metodologis: Stabilitas Regresi Logistik

Kejadian Biner (Y)	Jumlah Kejadian (Events)	Rasio EPV (Events Per Variable)
Deforestasi	6.800	1.700
Ekspansi Tambang	421	105
Urbanisasi	409	102

EPV > 100 : MODEL STABIL

- **Analisis Asosiasi Spasial:** Mengukur proksi geografis, bukan kausalitas eksperimental.
- **Tantangan Imbalanced Data:** Kelas perubahan tutupan lahan adalah minoritas (rare events).
- **Kecukupan Sampel:** Rasio Events Per Variable (EPV) di semua model jauh melampaui ambang batas aman (> 10).
- **Kesimpulan:** Koefisien logit dijamin stabil tanpa perlu memodifikasi integritas spasial (tanpa SMOTE/Downsampling).

Hasil Regresi I: Cascading Effect Pertambangan



- **Kepadatan tambang** radius 10km secara konsisten berasosiasi positif.
- Eskalasi probabilitas pada wilayah di sekitarnya:
 - Ekspansi Tambang Lanjutan (OR: 1,261)
 - Urbanisasi/Permukiman (OR: 1,215)
 - Deforestasi (OR: 1,068)
- Bukti geospasial empiris dari efek berantai (Cascading Effect) industri ekstraktif.

Hasil Regresi II: Paradoks Jarak IKN (Telecoupling)



- **Tarikan Material:** Semakin DEKAT ke IKN, peluang tambang meningkat drastis akibat kebutuhan konstruksi.
- **Dorongan Deforestasi:** Semakin JAUH dari IKN, peluang deforestasi justru meningkat.
- **Urbanisasi:** Tidak signifikan secara asosiasi statistik ($p = 0,087$).
- **Sintesis:** Bukti operasional Telecoupling. Tekanan hijau (green city) di kawasan pusat melempar beban deforestasi ke kawasan penyangga regional.

Kesimpulan & Rekomendasi Geospasial



Keandalan ML

LightGBM + Spatial Block CV tangguh memetakan lanskap tropis secara efisien (**Akurasi 83,3%**, Waktu **116s**).



Telecoupling Terbukti

IKN dan jaringan pertambangan memicu efek berantai regional (**Cascading Effect** & **Limpahan Jarak**) melampaui batas fisiknya.



Limitasi & Rekomendasi

Adanya **bias kelas campuran** (*Mixed Pixels*) akibat agregasi 500m.

Disarankan **infrastruktur cloud masif** untuk inferensi 10m se-Kalimantan tanpa agregasi.